

Demodulación Digital en Banda Base

1. Introducción

En esta práctica veremos cómo modelar las diferentes técnicas de demodulación de señales digitales estudiadas en teoría. Para ello, partiendo de varias señales recibidas, veremos los valores de salida en caso de utilizar un banco de correladores o un banco de filtros adaptados. Además, veremos también el efecto que tiene el ruido introducido por el canal sobre los valores obtenidos por estos bloques del receptor.

En esta primera sesión de laboratorio trabajaremos con las señales mostradas en la Figura 1 como señales moduladas

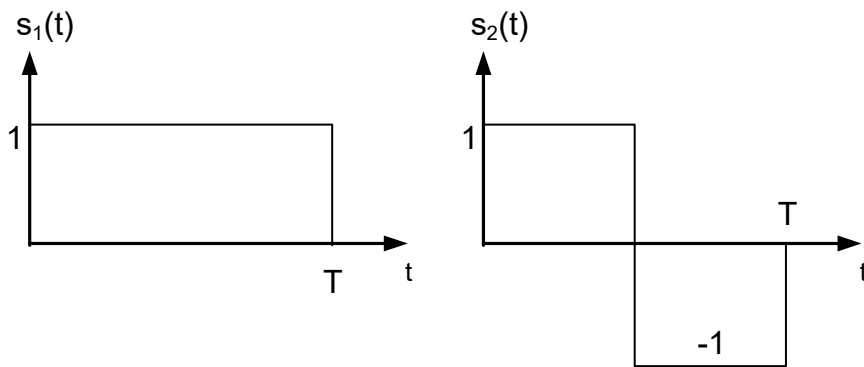


Figura 1 - Señales a transmitir.

2. Demodulador de un símbolo (5.5 puntos)

En esta sección, realice únicamente la demodulación por correlación o la demodulación por filtro adaptado. Es decir, los ejercicios correspondientes al apartado 2.1 o los correspondientes al apartado 2.2.

2.1. Demodulación por correlación.

El demodulador por banco de correladores se puede implementar de manera discreta en el tiempo mediante el muestreo de la señal recibida y realizando la correlación con la versión muestreada de cada una de las componentes de la base de la constelación.

Ejercicio 2.1

Teniendo en cuenta que las dos señales a transmitir son las señales mostradas en la Figura 1, genere una función (correlatorType.m) que reciba los parámetros de T , T_s y r y que devuelva las señales correspondientes a la salida de los dos correladores con los que estaría construido el demodulador. Se entiende que T es el tiempo de símbolo, T_s el periodo de muestreo y r es la señal recibida.

Tome $T = 10 \text{ ms}$, $T_s = T/20$. Por el momento suponga que la señal recibida no está contaminada por el ruido. Por tanto $r = s$.

Obtenga:

- Representación temporal del vector de salida de los correladores para los dos posibles símbolos recibidos ($s_1(t)$ y $s_2(t)$). Es decir, los valores de $y_n(t)$ para $n = 1, 2$. ¿Son los resultados lógicos? Coméntelos. Quizá sea una buena idea utilizar la función subplot para presentar los resultados. Asegúrese de que todas las gráficas tienen los mismos ejes para facilitar la comparación.
- ¿Cuál sería el instante temporal idóneo para hacer el muestreo y enviar la señal al detector?

Ejercicio 2.2

Modifique la función anterior añadiendo un ruido blanco gaussiano sobre la señal “recibida”. Vuelva a representar la salida de los correladores en función del tiempo para ambos símbolos de entrada. Comente las gráficas obtenidas.

2.2.Demodulación mediante filtro adaptado

Análogamente al apartado anterior, el demodulador por filtro adaptado se puede implementar de manera discreta. En este apartado se llevará a cabo dicha implementación intentando generar el mismo tipo de resultados que los obtenidos en el apartado anterior. No obstante, existirán algunas particularidades

Ejercicio 2.3

Teniendo en cuenta que las dos señales a transmitir son las señales mostradas en la Figura 1, genere una función (matchedFilter.m) que reciba los parámetros de T , T_s , s y r y que devuelva la señal correspondiente a la salida del filtro adaptado. Se entiende que T equivale al tiempo de símbolo, T_s al periodo de muestreo, s es la señal enviada y r es la señal recibida.

Tome $T = 10\text{ms}$, $T_s = T/20$. Por el momento suponga que la señal recibida no está contaminada por el ruido. Por tanto $r = s$.

Puede implementar el filtrado de forma discreta entre dos señales de M muestras de longitud cada una utilizando la siguiente relación:

$$y[n] = \sum_{m=0}^{M-1} r(m) \cdot h(n - m) ; n = 0, 1, \dots, 2 \cdot M - 1$$

O bien utilizando la función de Matlab que realiza la convolución discreta de dos vectores.

Obtenga:

- Representación temporal del vector de salida de ambos filtros para los dos posibles símbolos recibidos (i.e. s_1 y s_2). Es decir, los valores de $y_n(t)$ para $n = 1, 2$. ¿Son los resultados lógicos? Coméntelos. Quizá sea una buena idea utilizar la función subplot para presentar los resultados. Asegúrese de que todas las gráficas tienen los mismos ejes para facilitar la comparación.

- b) ¿Cuál sería el instante temporal idóneo para hacer el muestreo y enviar la señal al detector?

Ejercicio 2.4

Modifique la función anterior añadiendo un ruido blanco gaussiano sobre la señal “recibida”. Vuelva a representar la salida de los filtros en función del tiempo para ambos símbolos de entrada. Comente las gráficas obtenidas.

3. Salida del demodulador (4.5 puntos)

Ejercicio 3.1

Con referencia a la Figura 2, modifique los demoduladores anteriormente implementados (correlador o filtro adaptado) para que devuelvan el valor correspondiente a la salida muestreada al final del periodo de símbolo, es decir r_1 y r_2 en la Figura 2: para cada periodo de la señal de entrada se genera una muestra a la salida del demodulador S1 y otra a la salida del demodulador S2.

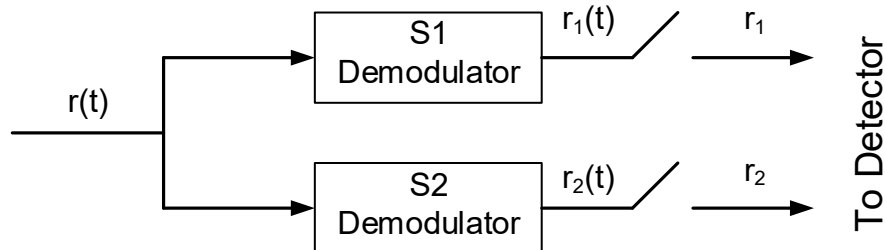


Figura 2 - Esquema de un demodulador de dos ramas.

Genere una señal $r(t)$ compuesta por N_{symb} símbolos $s_1(t)$ y contaminada por ruido blanco. Elija de manera razonada la relación señal a ruido y el valor de N_{symb} . Introduzca la señal en el demodulador y represente un histograma de los valores que se obtienen de r_1 y r_2 , empleando para ello la función *histogram* de Matlab. Genere luego otro histograma cuando los símbolos son $s_2(t)$. Comente lo que muestran los histogramas.